

第三章--自下而上语法分析

自下而上语法分析方法的基本思想是移进—归约。归约是推导的逆过程。



(1) 最右推导:

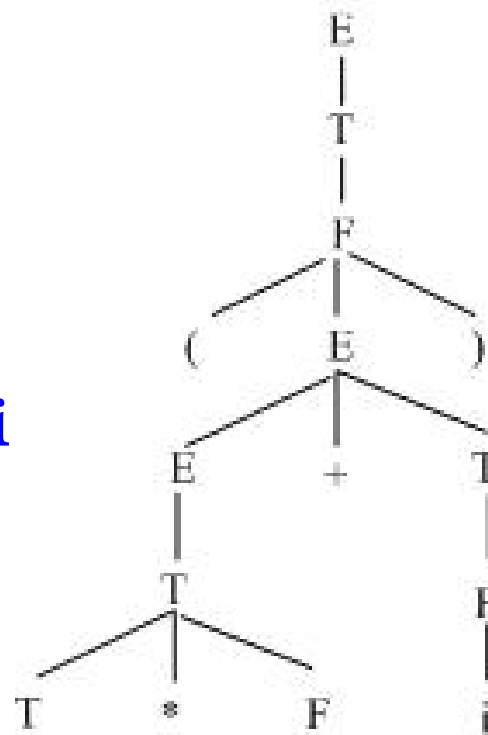
$E \Rightarrow T \Rightarrow F \Rightarrow (E) \Rightarrow (E + T) \Rightarrow (E + F) \Rightarrow (E + i) \Rightarrow (T + i) \Rightarrow (T * F + i)$

语法树如左图所示。

(2) 短语: $(T * F + i)$, $T * F + i$, $T * F$, i

素短语: $T * F$, i

最左素短语: $T * F$



(3) 由于 $E \Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F$, 故 $E + T * F$ 为该文法的句型

短语: $T * F$ 、 $E + T * F$

直接短语: $T * F$

句柄: $T * F$

(1) 最左推导:

$S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow (a, S) \Rightarrow (a, (T)) \Rightarrow (a, (T, S))$
 $\Rightarrow (a, (S, S)) \Rightarrow (a, (a, S)) \Rightarrow (a, (a, a))$

最右推导:

$S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, (T)) \Rightarrow (T, (T, S)) \Rightarrow (T, (T, a))$
 $\Rightarrow (T, (T, a)) \Rightarrow (T, (a, a)) \Rightarrow (S, (a, a)) \Rightarrow (a, (a, a))$

(2) 文法中S和T的FirstVT和LastVT集为:

$\text{FirstVT}(S) = \{a, (\}$ $\text{FirstVT}(T) = \{., a, (\}$

$\text{lastVT}(S) = \{a,) \}$ $\text{lastVT}(T) = \{., a,) \}$

(3) 文法G[S]的算符优先关系表:

	a	(	)	,	#
a			•>	•>	•>
(	<•	<•	<u>=</u>	<•	
)			•>	•>	•>
,	<•	<•	•>	•>	
#	<•	<•			<u>=</u>

(4) 文法的优先函数:

	a	(	)	,	#
f	2	0	2	2	0
g	3	3	0	1	0

(5) 用算符优先分析法分析句子(a,(a,a))

栈	输入	动作
#	(a, (a, a))#	初始
#(	a, (a, a))#	移进
#(a	, (a, a))#	移进
#(N	, (a, a))#	归约
#(N,	(a, a))#	移进
#(N,(	a, a))#	移进
#(N,(a	, a))#	移进
#(N,(N	, a))#	归约
#(N,(N,	a))#	移进
#(N,(N,a	)#	移进
#(N,(N,N	)#	归约
#(N,(N	)#	归约
#(N,(N)	)#	移进
#(N,N	)#	归约
#(N	)#	归约
#(N)	#	移进
#N	#	归约, 接受

拓广文法

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow aS$

(2) $S \rightarrow bS$

(3) $S \rightarrow c$

(1) 写出所有的项目

1. $S' \rightarrow \cdot S$ 2. $S' \rightarrow S \cdot$

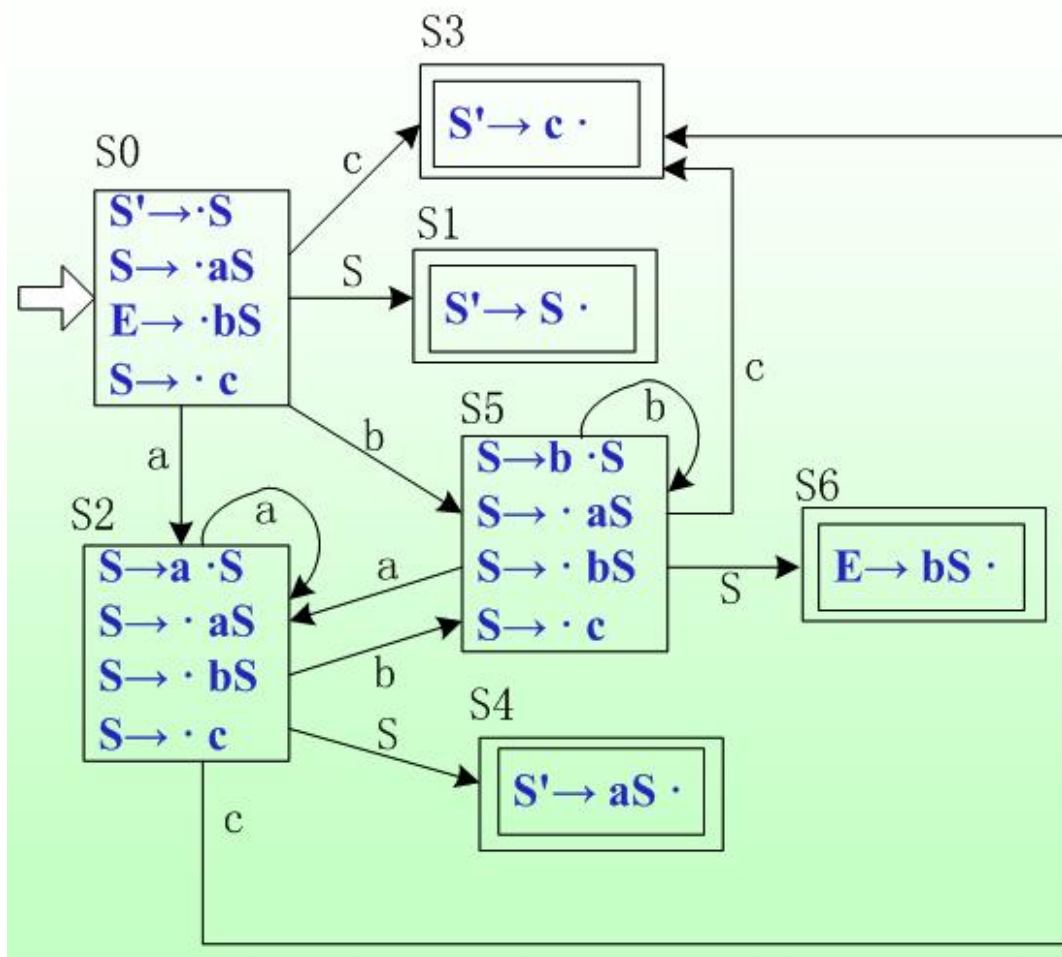
3. $S \rightarrow \cdot aS$ 4. $S \rightarrow a \cdot S$ 5. $S \rightarrow aS \cdot$

6. $S \rightarrow \cdot bS$ 7. $S \rightarrow b \cdot S$ 8. $S \rightarrow bS \cdot$

9. $S \rightarrow \cdot c$ 10. $S \rightarrow c \cdot$

19 答案

(2) 构造识别文法的活前缀



(3) 每个项目集中的各个项目不冲突,则是LR(0)文法。

状态	ACTION				GOTO
	a	b	c	#	
S_0	S_2	S_5	S_3		1
S_1				acc	
S_2	S_2	S_5	S_3		4
S_3	r_3	r_3	r_3	r_3	
S_4	r_1	r_1	r_1	r_1	
S_5	S_2	S_5	S_3		6
S_6	r_2	r_2	r_2	r_2	

19

答案

SLR(1)文法，分析表如下：

状态	ACTION				GOTO
	a	b	c	#	
S ₀	S ₂	S ₅	S ₃		1
S ₁				acc	
S ₂	S ₂	S ₅	S ₃		4
S ₃				r ₃	
S ₄				r ₁	
S ₅	S ₂	S ₅	S ₃		6
S ₆				r ₂	

19

答案

LR(1)文法，分析表如下：

状态	ACTION				GOTO
	a	b	c	#	
S ₀	S ₂	S ₅	S ₃		1
S ₁				acc	
S ₂	S ₂	S ₅	S ₃		4
S ₃				r ₃	
S ₄				r ₁	
S ₅	S ₂	S ₅	S ₃		6
S ₆				r ₂	

(1) 该文法的拓广文法 G' 为

0. $S' \rightarrow S$

1. $S \rightarrow Sab$

2. $S \rightarrow bR$

3. $R \rightarrow S$

4. $R \rightarrow a$

显然, I_1 和 I_5 存在移进-归约冲突。求 S' 和 R 的

Follow集:

$\text{Follow}(S') = \{\#\}$

$\text{Follow}(R) = \text{Follow}(S) = \{a, \#\}$

其LR(0)项目集规范族和识别活前缀的DFA如下:

$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot Sab, S \rightarrow \cdot bR\}$

$I_1 = \{S' \rightarrow S \cdot, S \rightarrow S \cdot ab\}$

$I_2 = \{S \rightarrow b \cdot R, R \rightarrow \cdot S, R \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot Sab, S \rightarrow \cdot bR\}$

$I_3 = \{S \rightarrow Sa \cdot b\}$

$I_4 = \{S \rightarrow bR \cdot\}$

$I_5 = \{R \rightarrow S \cdot, S \rightarrow S \cdot ab\}$

$I_6 = \{R \rightarrow a \cdot\}$

$I_7 = \{S \rightarrow Sab \cdot\}$

在 I_5 中, 出现的移进-归约冲突, 且 $\text{Follow}(R) \cap \{a\} = \{a\}$, 不能用SLR(1)方法解决。因此, 此文法不是SLR(1)文法。

(2) 该文法的拓广文法 G' 为

0. $S' \rightarrow S$

1. $S \rightarrow aSAB$

2. $S \rightarrow BA$

3. $A \rightarrow aA$

4. $A \rightarrow B$

5. $B \rightarrow b$

显然，上述状态中没有出现冲突。该文法是LR(0)的文法，因此也是SLR(1)的。

其LR(0)项目集规范族和识别活前缀的DFA如下：

$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot aSAB, S \rightarrow \cdot BA, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_1 = \{S' \rightarrow S \cdot\}$

$I_2 = \{B \rightarrow b \cdot\}$

$I_3 = \{S \rightarrow a \cdot SAB, S \rightarrow \cdot aSAB, S \rightarrow \cdot BA, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_4 = \{S \rightarrow B \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot B, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_5 = \{S \rightarrow aS \cdot AB, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot B, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_6 = \{S \rightarrow aSA \cdot B, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_7 = \{A \rightarrow a \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot B, B \rightarrow \cdot b\}$

$I_8 = \{A \rightarrow B \cdot\}$

$I_9 = \{S \rightarrow BA \cdot\}$

$I_{10} = \{S \rightarrow aSAB \cdot\}$

$I_{11} = \{A \rightarrow aA \cdot\}$

20

答案

求各个非终结符的Follow集，以便构造分析表

$\text{Follow}(S') = \{\#\}$ $\text{Follow}(S) = \{a, b, \#\}$

$\text{Follow}(A) = \{a, b, \#\}$ $\text{Follow}(B) = \{a, b, \#\}$

状态	action			goto		
	a	b	#	S	A	B
0	S3	S2		1		4
1			acc			
2	r5	r5	r5			
3	S3	S2		5		4
4	S7	S2			9	8
5	S7	S2			6	8
6		S2				10
7	S7	S2			11	8
8	r4	r4	r4			
9	r2	r2	r2			
10	r1	r1	r1			
11	r3	r3	r3			

(1) 构造其拓广文法 G' 的产生式为

0. $S' \rightarrow S$

1. $S \rightarrow A$

2. $A \rightarrow BA$

3. $A \rightarrow \varepsilon$

4. $B \rightarrow aB$

5. $B \rightarrow b$

构造其LR(1)项目集规范族和go函数(识别活前缀的DFA)如下:

该文法的LR(1)项目集规范族中没有冲突，所以该文法是LR(1)文法。

构造LR(1)分析表如下：

状态	action			goto		
	a	b	#	S	A	B
0	S5	S4	r3	1	2	3
1			acc			
2			r1			
3	S5	S4	r3		6	3
4	r5	r5	r5			7
5	S5	S4				
6			r2			
7	r4	r4	r4			

对于输入串abab，其分析过程如下：

步骤	状态栈	输入	动作
(1)	0	abab#	移进
(2)	0a5	bab#	移进
(3)	0a5b4	ab#	用 $B \rightarrow b$ 归约
(4)	0a5B7	ab#	用 $B \rightarrow aB$ 进行归约
(5)	0B3	ab#	移进
(6)	0B3a5	b#	移进
(7)	0B3a5b4	#	用 $B \rightarrow b$ 归约
(8)	0B3a5B7	#	用 $B \rightarrow aB$ 进行归约
(9)	0B3B3	#	用 $A \rightarrow \varepsilon$ 进行归约
(10)	0B3B3A6	#	用 $A \rightarrow BA$ 进行归约
(11)	0B3A6	#	用 $A \rightarrow BA$ 进行归约
(12)	0A2	#	用 $S \rightarrow A$ 进行归约
(13)	0S1	#	接受

(1) 对于产生式 $S \rightarrow AaAb | BbBa$ 来说

$$\text{First}(AaAb) \cap \text{First}(BbBa) = \{a\} \cap \{b\} = \phi$$

$A, B \in V_N$ 仅有一条候选式。

因此，这个文法是 LL(1) 的。

(2) 下面构造这个文法的识别活前缀的 DFA。

$$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot AaAb, S \rightarrow \cdot BbBa, A \rightarrow \cdot, B \rightarrow \cdot\}$$

$$I_1 = \{S' \rightarrow S \cdot\}$$

$$I_2 = \{S \rightarrow A \cdot aAb\}$$

$$I_3 = \{S \rightarrow B \cdot bBa\}$$

$$I_4 = \{S \rightarrow Aa \cdot Ab, A \rightarrow \cdot\}$$

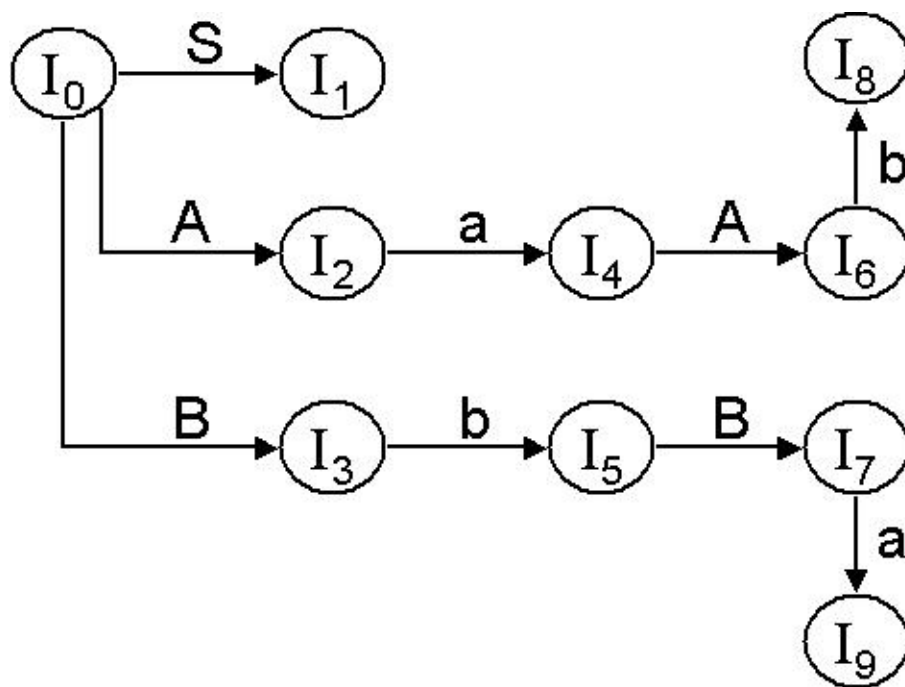
$$I_5 = \{S \rightarrow Bb \cdot Ba, B \rightarrow \cdot\}$$

$$I_6 = \{S \rightarrow AaA \cdot b\}$$

$$I_7 = \{S \rightarrow BbB \cdot a\}$$

$$I_8 = \{S \rightarrow AaAb \cdot\}$$

$$I_9 = \{S \rightarrow BbBa \cdot\}$$



由于 $\text{Follow}(A) = \text{Follow}(B) = \{a, b\}$, 因此项目集 I_0 中存在归约-归约冲突。在 I_0 状态下, 当输入符号是 a 或是 b 时, 不知用 $A \rightarrow \varepsilon$ 还是 $B \rightarrow \varepsilon$ 进行归约。故此文法不是 $\text{SLR}(1)$ 的。但是, 此文法是 $\text{LR}(1)$ 的。

该文法的拓广文法 G' 为

0. $S' \rightarrow S$
1. $S \rightarrow (SR$
2. $S \rightarrow a$
3. $R \rightarrow ,SR$
4. $R \rightarrow)$

每个LR(0)项目集中没有冲突。因此，此文法是LR(0)文法。

构造其LR(0)项目集规范族和goto函数(识别活前缀的DFA)如下:

- $$\begin{aligned}
 I_0 &= \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot (SR, S \rightarrow \cdot a\} \\
 I_1 &= \{S' \rightarrow S \cdot\} \\
 I_2 &= \{S \rightarrow (\cdot SR, S \rightarrow \cdot (SR, S \rightarrow \cdot a\} \\
 I_3 &= \{S \rightarrow a \cdot\} \\
 I_4 &= \{S \rightarrow (S \cdot R, R \rightarrow \cdot ,SR, R \rightarrow \cdot)\} \\
 I_5 &= \{S \rightarrow (SR \cdot\} \\
 I_6 &= \{R \rightarrow) \cdot\} \\
 I_7 &= \{R \rightarrow , \cdot SR, S \rightarrow \cdot (SR, S \rightarrow \cdot a\} \\
 I_8 &= \{R \rightarrow , S \cdot R, R \rightarrow \cdot ,SR, R \rightarrow \cdot)\} \\
 I_9 &= \{R \rightarrow , SR \cdot\}
 \end{aligned}$$

分析表如下：

状态	action					goto	
	a	(	)	,	#	S	R
0	S3	S2				1	
1					acc		
2	S3	S2				4	
3	r2	r2	r2	r2	r2		
4			S6	S7			5
5	r1	r1	r1	r1	r1		
6	r5	r5	r5	r5	r5		
7	S2	S2				8	
8			S6	S7			9
9	r4	r4	r4	r4	r4		